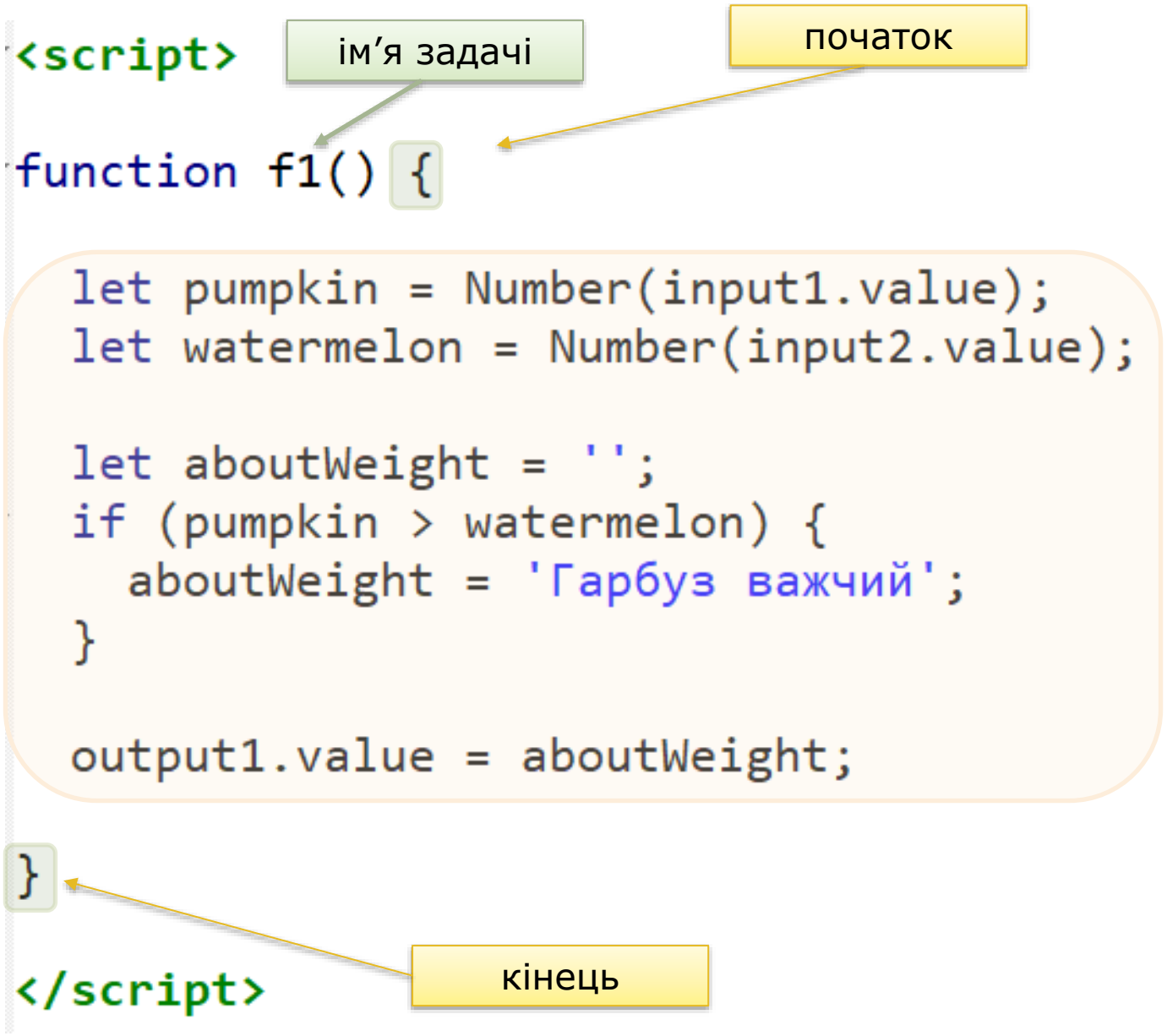
Алгоритми та програми

- Елементи вебсторінки (повторення)
- Елементи «Кнопка» і «Зображення»
- Елементи «Поле» і «Напис»
- Події. Обробники подій

Елементи вебсторінки

Приклад задачі мовою JavaScript



Приклад розв’язку задачі

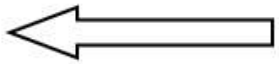
```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

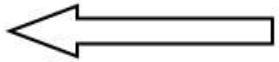
    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```



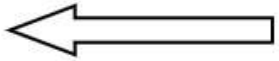
Початок



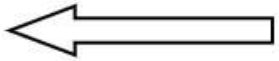
1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Заокруглення десяткових чисел

Метод **toFixed( )**

```
<script> function f1() {

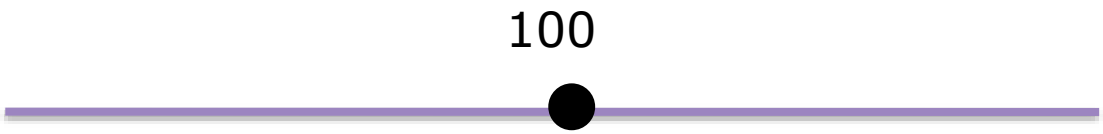
    let inch = Number(input1.value);

    let sm = inch * 2.54;
    let meter = sm / 100;

    output1.value = sm.toFixed(2);
    output2.value = meter.toFixed(4);

} </script>
```

Розгалуження



Якщо – То

(неповне)

```
if (plan >= 100) {
    res = 'план виконано’;
}

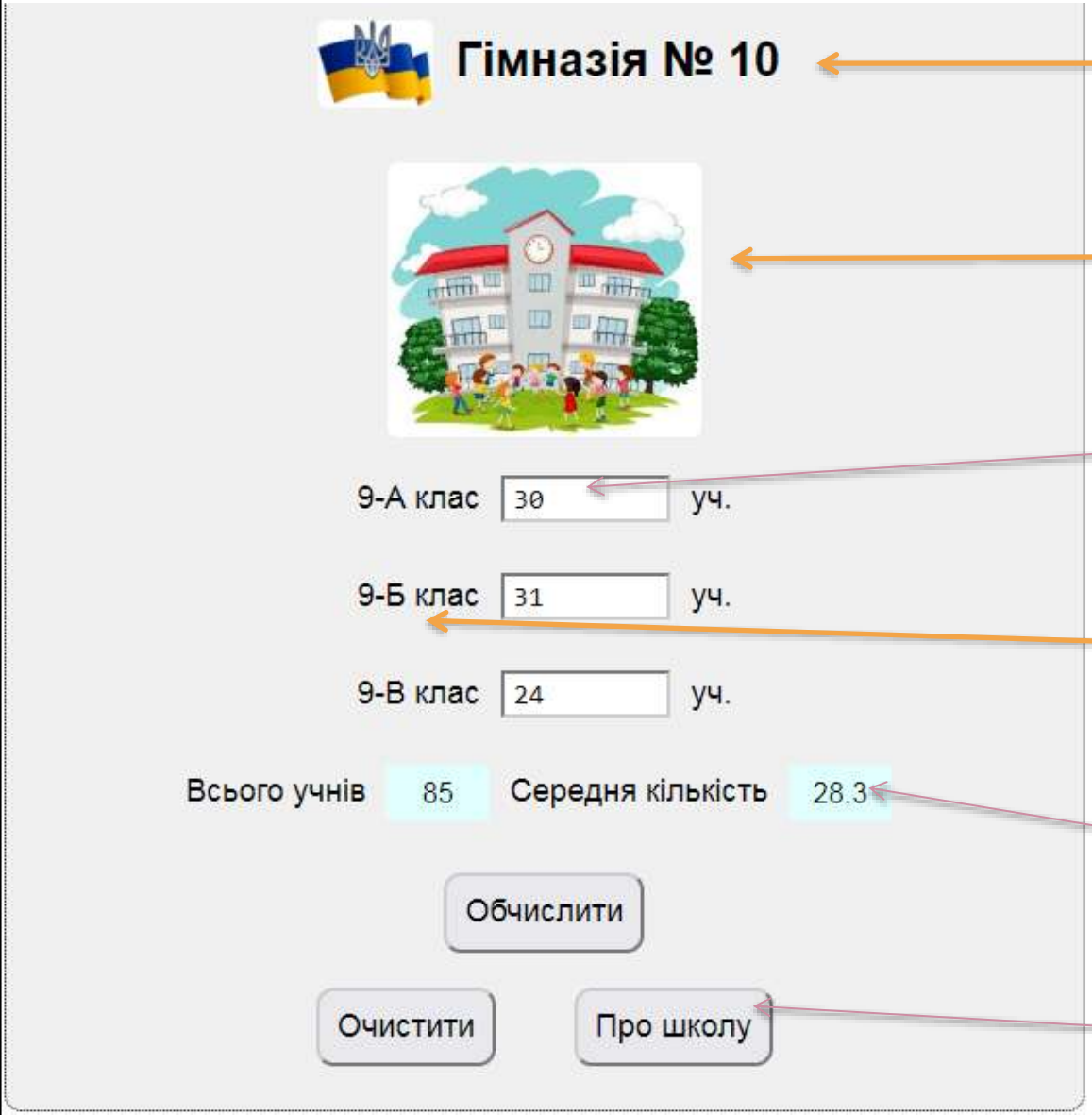
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано’;
}
```

Якщо – То – Інакше

(повне)

```
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано';
} else {
    res = 'план виконано';
}
```

Елементи вебсторінки



<h2> </h2>
(заголовок)

<img>
(зображення)

<input>
(поле)

<label> </label>
(підпис поля)

<output> </output>
(текст - результат)

<button> </button>
(кнопка)

Програмування кнопок

1. Задача (обчислення)

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

2. Очистка (повернення до початкових значень)

```
function begin() {

    input1.value = '';
    output1.value = '';
    output2.value = 0;

}
```

3. Виведення повідомлень

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Задано відстань і швидкість авто. Обчисліть час руху.

Оформіть красиво вебсторінку задачі:

додайте кнопку «Очистити» і кнопку «Про подорожі», запрограмуйте їх;

додайте заголовок на сторінку «Подорожі Україною»;

додайте зображення автомобіля (знайдіть в Інтернеті);

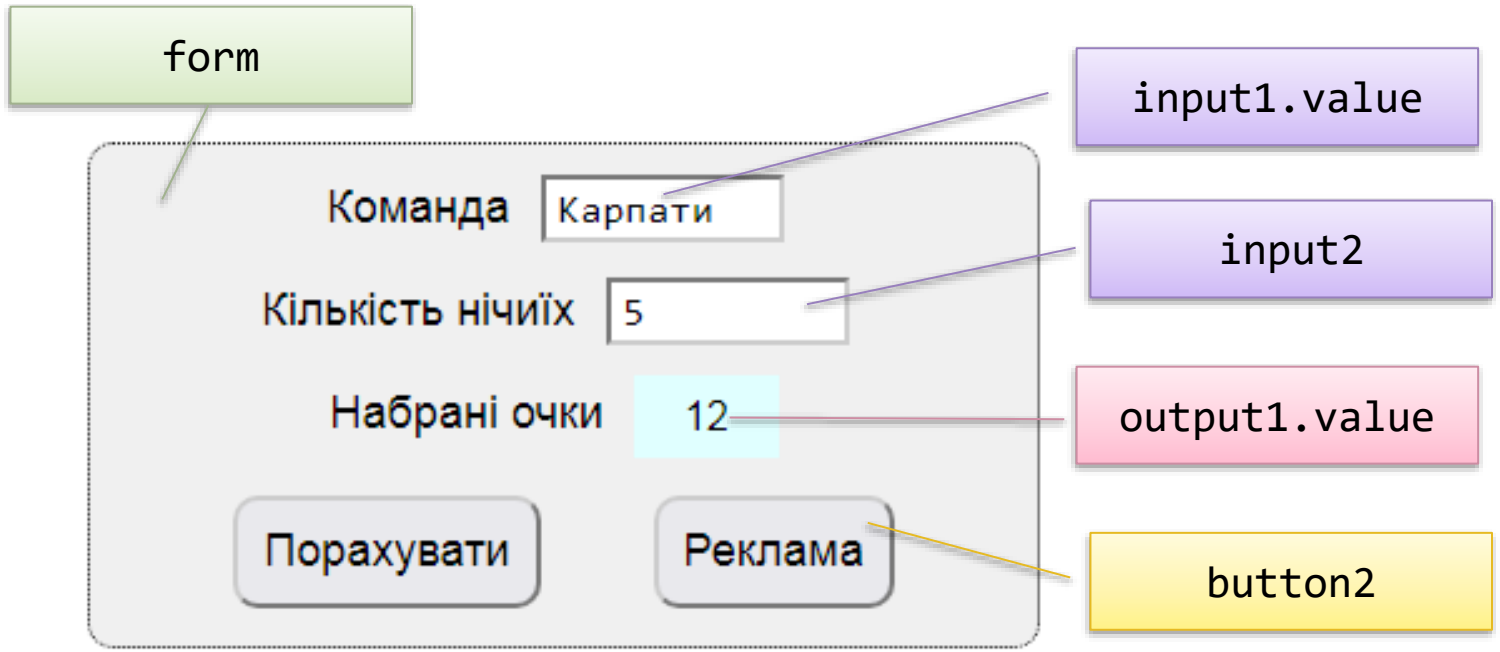
використайте напис до полів.

Здати



Кнопки і зображення

Вигляд вебсторінки із задачею



form – Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Кнопка (button)

```
<button> Обчислити </button>
```

найпростіша кнопка

```
<button onclick="solve()" disabled style="background-color:cyan"> OK </button>
```

подія натискання (обов'язково!)

неактивна (не працює!)

стиль (красива кнопка)

текст на кнопці

Обчислити

без стилю

Обчислити

стиль «натиснута кнопка»

/

стиль «заокруглена кнопка»

Сума

стиль «зображення у кнопці»

```
<button onclick="plus()"> <img src="Плюс.png" width="30"> Сума </button>
```

Текстове поле (input)




```
<input>
```

найпростіше поле

```
<input disabled value="4кг" style="width:50px" oninput="check()">
```

- неактивне (не працює!)
- **значення** (текст у полі)
- стиль (красиве поле)
- подія (кінець введення)




```
<label> Число 1 <input> </label>
```

текстова мітка (для поля)

Напиши на формі

1	`Калькулятор "Супер 4"`	звичайний текст
2	`<h2> Мій банк </h2>`	заголовок 1,2,3-го рівня
3	`Відповідь: <output>  </output>`	результат обчислення
4	`<label> Число 1 <input> </label>`	текстова мітка (для поля)

Щоб задати стиль *звичайному тексту*, слід його вписати в **елемент**:

div – рядок, блок тексту (прямокутник)

span – кілька символів, слово

```
<div style="color:red"> Калькулятор "Супер 4" </div>

<span style="font-size:30px">К</span>алькулятор "Супер 4"
```

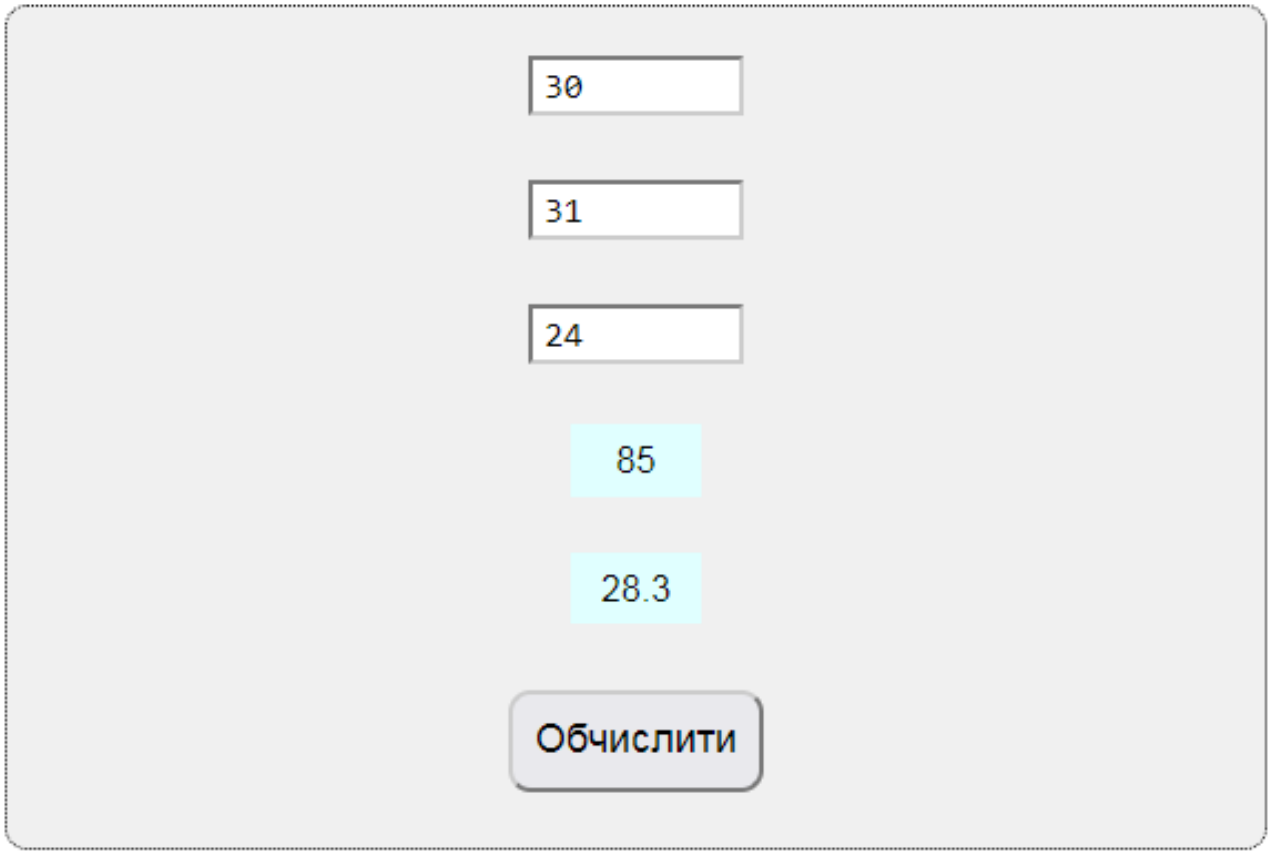
Домашнє завдання

Поки немає ☹

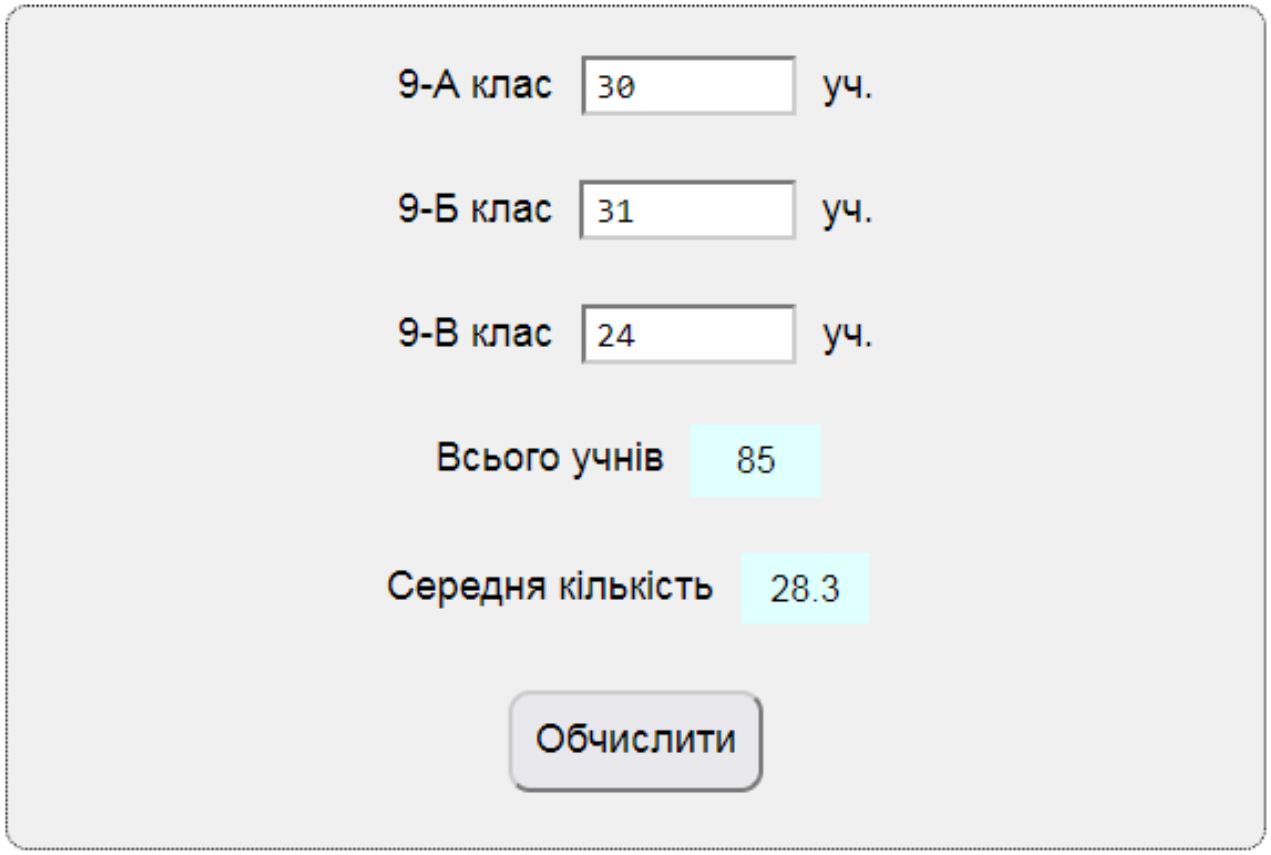
Здати

Поля і написи

Розв’язана задача

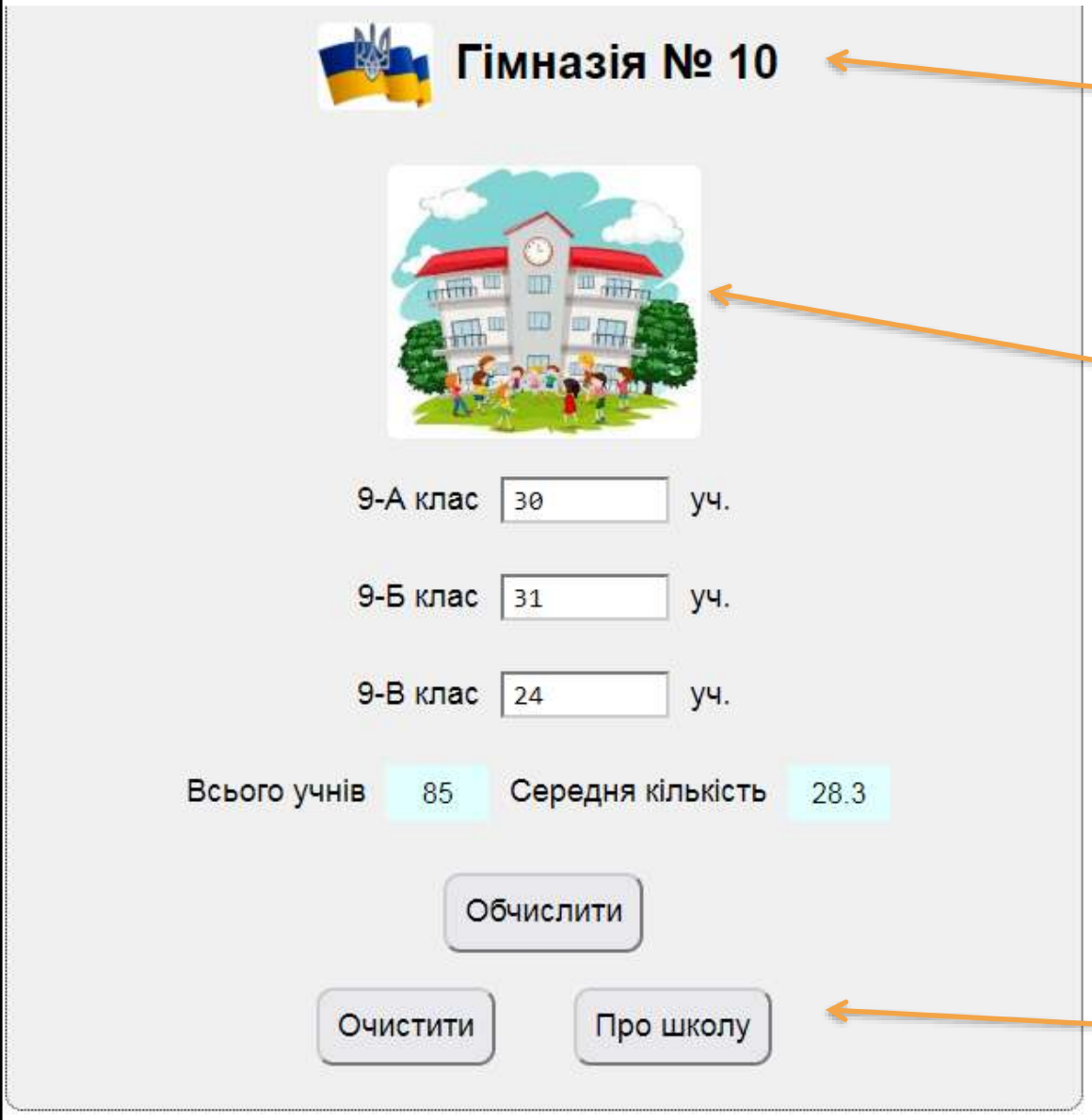


1. Додавання укр. підписів



+ title

2. Додавання нових елементів




```
<h2> Гімназія №10 </h2>
```

(заголовок)

```
<img src="Школа.jpg">
```

(зображення)

```
<button> Про школу
</button>
```

(кнопка)

3. Надання стилів елементам



`style="float:right"`

*(обтікання **зображення**)*

`style="background-color:rose"`

*(зафарбування **рядка**)*

`style="font-size:12px"`

*(розмір шрифту **кнопки**)*

3. Надання стилів елементам



`style="border-bottom:dashed"`

*(підкреслення **заголовка**)*

`style="border-radius:20px"`

*(заокруглення **результату**)*

`style="color:blue"`

*(колір шрифту **кнопки**)*

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Події. Обробники подій

Подія «Натискання»

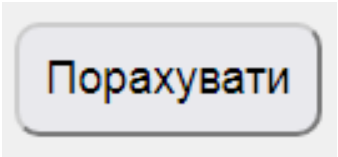
OnClick

```
<button onclick="solve()"> Обчислити </button>

<h3 onclick="solve()"> Мій банк </h3>

<div onclick="start()"> Натисність тут </div>

<form onclick="hello()">
```



Обробник події – функція мовою JavaScript

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

Обробники подій

1. Задача (обчислення)

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

2. Виведення повідомлень

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

3. Зміна вигляду (стилю)

```
function change() {

    form1.style = 'background-color:brown; color:yellow';
    input1.style = 'width:200px';
    button2.style = 'display:none';

}
```

Обробники подій

4. Зміна атрибутів

```
function view() {

    img1.src = 'school.jpg';
    img1.width = 100;

}
```

5. Очистка (повернення до початкових значень)

```
function begin() {

    input1.style = '';
    button1.style = '';

    input1.value = '';
    output1.value = '';
    output2.value = 0;

}
```

6. Зміна тексту (innerHTML або value)

```
function go() {

    div1.innerHTML = 'Ковбаса';
    button1.innerHTML = 'Натисніть тут';
    form1.innerHTML = 'Сторінка недоступна!';

    input1.value = 'від 1 до 20';
    output1.value = '??';

}
```

Інші події

```
<h3 ondblclick="solve()"> Мій банк </h3>
```

подвійне клацання

```
<div onmouseenter="solve1()" onmouseleave="solve2()"> 0 </div>
```

навести мишку відвести мишку

```
<body onload="solve()">
```

завантаження (тільки для **body** і **img**)

```
<input oninput="solve1()" onchange="solve2()">
```

кінець введення під час введення (тільки для **input**)

```
<img onclick="solve1()" onmouseenter="solve2()" ondblclick="solve3()" onload="solve3()"
    src="школа.jpg" width="100" style="border:2px solid blue; border-radius:5px">
```

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке форма і елементи на формі (кнопка, поле введення, напис, заголовок, зображення). Як задати властивості елементів (стиль). Як встановити початкові значення (value). Властивості: ширина, розмір шрифту, колір символів, колір заливки, межі. Їх значення. Що таке подія, приклади подій.

Розв’язати задачу

а) Створити форму для розв’язку задачі на 1 дію із заголовком і зображенням.

б) Додати кнопки для перегляду реклами та очищення даних і запрограмувати їх.

в) Встановити кольори, розмір символів, ширину, межі, заокруглення.